

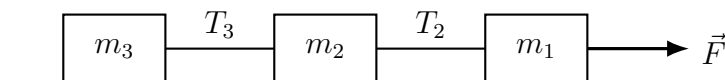
Nome: _____

Data: _____

Indicação: Sempre que necessário, considere $g = 10 \text{ m/s}^2$. Antes de efetuar os cálculos, converta as grandezas para unidades do SI.

Exercício 1. Três blocos estão ligados por cordas ideais e deslizam sem atrito sobre uma superfície horizontal. Uma força horizontal de módulo 80 N puxa o bloco m_1 para a direita. As massas são

$$m_1 = 18 \text{ kg}, \quad m_2 = 12 \text{ kg}, \quad m_3 = 10000 \text{ g}.$$

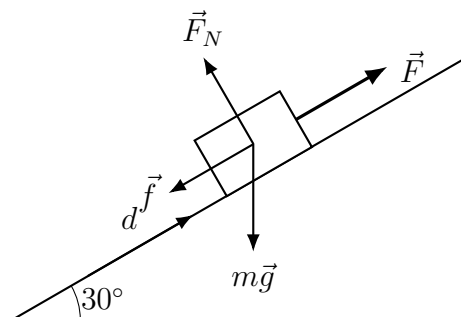


- Desenhe o diagrama de corpo livre de cada bloco, indicando as forças horizontais. **(0,75 valores)**
- Calcule a aceleração do sistema. **(1,0 valores)**
- Calcule as tensões T_2 e T_3 . **(1,75 valores)**
- A corda entre m_1 e m_2 exerce uma força sobre cada um desses blocos. Indique um par ação–reação associado a essa corda e explique por que as duas forças não se cancelam no diagrama de corpo livre de um único bloco. **(1,0 valores)**

Exercício 2. Uma roldana de raio $R = 8,0 \text{ cm}$ roda inicialmente a 25 rev/s e reduz uniformemente a sua velocidade angular para 15 rev/s durante um intervalo de tempo de $4,0 \text{ s}$.

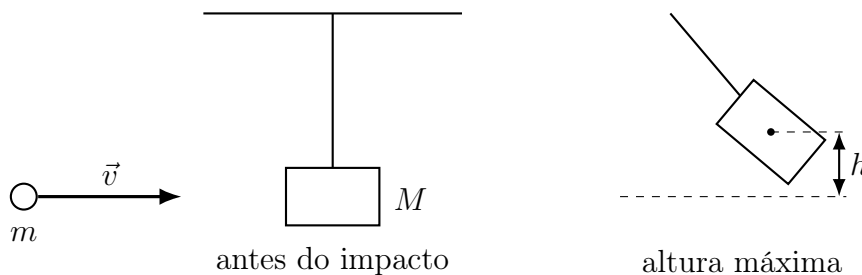
- Calcule a aceleração angular da roldana. **(1,0 valores)**
- Calcule o número de revoluções completadas nesse intervalo de tempo. **(1,0 valores)**
- Calcule o comprimento de correia enrolado durante esse intervalo. **(1,0 valores)**
- Considere agora uma partícula que descreve uma circunferência com rapidez constante. Explique por que existe aceleração, apesar de a rapidez ser constante. Indique a direção e o sentido dessa aceleração. **(1,5 valores)**

Exercício 3. Um bloco de massa $m = 2000 \text{ g}$ sobe uma distância $d = 100 \text{ cm}$ ao longo de uma rampa inclinada de $\theta = 30^\circ$ em relação à horizontal. Uma força de módulo $F = 20 \text{ N}$, paralela ao plano inclinado e dirigida para cima da rampa, atua sobre o bloco. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a rampa é $\mu_d = 0,10$. O bloco parte do repouso.



- Desenhe o diagrama de corpo livre e calcule o módulo da força normal $|\vec{F}_N|$. Determine também o módulo da força de atrito. **(1,5 valores)**
- Calcule o trabalho realizado durante o deslocamento por cada uma das seguintes forças: força aplicada, força gravítica, força normal e força de atrito. **(2,0 valores)**
- Calcule o trabalho total, a energia cinética final e a rapidez final do bloco. **(1,5 valores)**

Exercício 4. Uma esfera de massa $m = 200 \text{ g}$ move-se horizontalmente e colide com um bloco de massa $M = 1800 \text{ g}$, inicialmente em repouso e suspenso por cordas. A esfera fica incrustada no bloco. Imediatamente após o impacto, o conjunto bloco–esfera inicia uma subida e atinge uma altura máxima $h = 20 \text{ cm}$. Despreze o atrito durante a subida.



- Classifique a colisão. Explique qual lei de conservação deve ser usada durante o impacto e qual lei de conservação deve ser usada durante a subida posterior. **(1,5 valores)**
- Calcule a rapidez do conjunto bloco–esfera imediatamente após o impacto. **(1,5 valores)**
- Calcule a rapidez da esfera imediatamente antes da colisão. **(2,0 valores)**
- Calcule a energia cinética do sistema imediatamente antes e imediatamente depois da colisão. Determine a energia cinética transformada noutras formas de energia durante o impacto. **(1,0 valores)**

Soluções

Exercício 1

Conversão:

$$m_3 = 10000 \text{ g} = 10 \text{ kg}.$$

a) Nos diagramas de corpo livre horizontais:

$$m_1 : \quad F \text{ para a direita e } T_2 \text{ para a esquerda,}$$

$$m_2 : \quad T_2 \text{ para a direita e } T_3 \text{ para a esquerda,}$$

$$m_3 : \quad T_3 \text{ para a direita.}$$

Em cada bloco atuam também o peso e a força normal, que se compensam verticalmente.

b) Para o sistema completo:

$$F = (m_1 + m_2 + m_3)a.$$

Logo:

$$a = \frac{80}{18 + 12 + 10} = 2,0 \text{ m/s}^2.$$

c) Para o bloco m_3 :

$$T_3 = m_3 a = 10(2,0) = 20 \text{ N}.$$

Para o conjunto formado por m_2 e m_3 :

$$T_2 = (m_2 + m_3)a = (12 + 10)(2,0) = 44 \text{ N}.$$

d) Um exemplo de par ação–reação é:

força exercida pela corda sobre m_1 e força exercida por m_1 sobre a corda.

As duas forças têm a mesma magnitude e sentidos opostos, mas atuam sobre corpos diferentes. Por isso, não se cancelam no diagrama de corpo livre de um único bloco.

Exercício 2

Conversão:

$$R = 8,0 \text{ cm} = 0,080 \text{ m}.$$

a) As velocidades angulares inicial e final são:

$$\omega_i = 2\pi(25) = 50\pi \text{ rad/s}, \quad \omega_f = 2\pi(15) = 30\pi \text{ rad/s}.$$

Portanto:

$$\alpha = \frac{\omega_f - \omega_i}{\Delta t} = \frac{30\pi - 50\pi}{4,0} = -5\pi \text{ rad/s}^2.$$

b) Como a variação é uniforme:

$$N_{\text{rev}} = \left(\frac{25 + 15}{2} \right) (4,0) = 80 \text{ revoluções}.$$

c) O comprimento de correia enrolado é:

$$s = N_{\text{rev}}(2\pi R) = 80(2\pi)(0,080) = 12,8\pi \text{ m} \approx 40,2 \text{ m}.$$

d) A rapidez permanece constante, mas o vetor velocidade muda continuamente de direção. Como a velocidade é uma grandeza vetorial, essa mudança corresponde a uma aceleração. No movimento circular uniforme, a aceleração é centrípeta: tem direção radial e sentido para o centro da circunferência.

Exercício 3

Conversões:

$$m = 2000 \text{ g} = 2,0 \text{ kg}, \quad d = 100 \text{ cm} = 1,0 \text{ m}.$$

- a) Como a força aplicada é paralela à rampa, não possui componente perpendicular à superfície. Perpendicularmente à rampa, a força normal equilibra apenas a componente do peso:

$$F_N = mg \cos \theta.$$

Assim:

$$F_N = 2,0(10) \cos 30^\circ \approx 17,3 \text{ N}.$$

A força de atrito dinâmico tem módulo:

$$f_d = \mu_d F_N = 0,10(17,3) \approx 1,73 \text{ N}.$$

- b) Trabalho da força aplicada:

$$W_F = Fd = 20(1,0) = 20,0 \text{ J}.$$

Trabalho da força gravítica:

$$W_g = -mgd \sin \theta = -2,0(10)(1,0) \sin 30^\circ = -10,0 \text{ J}.$$

Trabalho da força normal:

$$W_N = 0.$$

Trabalho da força de atrito:

$$W_f = -f_d d = -1,73(1,0) = -1,73 \text{ J}.$$

- c) O trabalho total é:

$$W_{\text{tot}} = W_F + W_g + W_N + W_f = 20,0 - 10,0 + 0 - 1,73 = 8,27 \text{ J}.$$

Pelo teorema do trabalho e da energia cinética:

$$\Delta K = W_{\text{tot}}.$$

Como o bloco parte do repouso:

$$K_f = 8,27 \text{ J}.$$

Finalmente:

$$K_f = \frac{1}{2}mv_f^2 \quad \Rightarrow \quad v_f = \sqrt{\frac{2K_f}{m}} = \sqrt{\frac{2(8,27)}{2,0}} \approx 2,88 \text{ m/s}.$$

Exercício 4

Conversões:

$$m = 200 \text{ g} = 0,20 \text{ kg}, \quad M = 1800 \text{ g} = 1,80 \text{ kg}, \quad h = 20 \text{ cm} = 0,20 \text{ m}.$$

- a) A esfera fica incrustada no bloco. Portanto, trata-se de uma colisão inelástica. Durante o impacto, aplica-se a conservação do momento linear. Durante a subida posterior, desprezando o atrito, aplica-se a conservação da energia mecânica.

- b) Durante a subida:

$$\frac{1}{2}(M+m)V^2 = (M+m)gh.$$

Logo:

$$V = \sqrt{2gh} = \sqrt{2(10)(0,20)} = 2,0 \text{ m/s}.$$

c) Durante o impacto:

$$mv = (M + m)V.$$

Portanto:

$$v = \frac{M + m}{m}V = \frac{1,80 + 0,20}{0,20}(2,0) = 20 \text{ m/s}.$$

d) Imediatamente antes da colisão:

$$K_i = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}(0,20)(20)^2 = 40 \text{ J}.$$

Imediatamente depois da colisão:

$$K_f = \frac{1}{2}(M + m)V^2 = \frac{1}{2}(2,0)(2,0)^2 = 4,0 \text{ J}.$$

A energia cinética transformada noutras formas de energia durante o impacto é:

$$K_i - K_f = 40 - 4,0 = 36 \text{ J}.$$